

力学 AY2022 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

ばね定数 k ($k > 0$) のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 m の物体を取り付け、なめらかな水平床に置く。自然長のときの物体の重心位置を原点 $x = 0$ とする。時刻 $t = 0$ にばねを自然長から $+x$ 方向へ A ($A > 0$) だけ伸ばし、静かに手を離す。摩擦・空気抵抗は無視する。

(1) 運動方程式とその特解

物体に働く水平方向の力はばねの弾性力のみである。ばねの伸びが x のとき、弾性力は変位と逆向き（復元力）で大きさ kx だから、運動方程式は

$$m\ddot{x} = -kx \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

これは単振動の方程式で、一般解は $x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ である。初期条件は「自然長から A だけ伸ばして静かに手を離す」ことから

$$x(0) = A, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

$x(0) = C_1 = A$ 。また $\dot{x}(t) = -C_1 \omega \sin \omega t + C_2 \omega \cos \omega t$ より $\dot{x}(0) = C_2 \omega = 0$ ゆえ $C_2 = 0$ 。よって与えられた初期条件を満たす特解は

$$x(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)$$

物体は振幅 A 、角振動数 $\omega = \sqrt{k/m}$ （周期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ ）の単振動を行う。

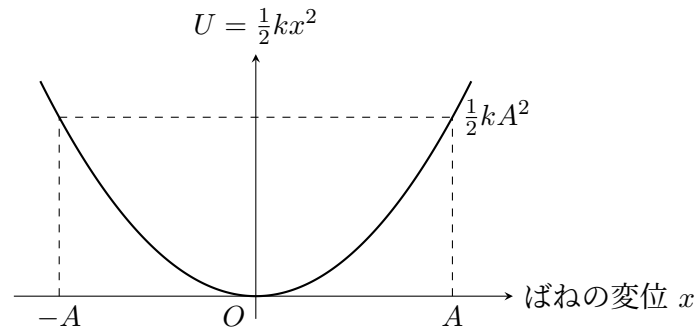
(2) 弾性ポテンシャルエネルギーのグラフ

ばねの変位（伸び・縮み）を x とすると、弾性力 $F = -kx$ に対するポテンシャルエネルギーは $U(x) = -\int_0^x F dx' = \int_0^x kx' dx'$ より

$$U(x) = \frac{1}{2} k x^2.$$

これは原点を頂点とし下に凸な放物線で、 x について偶関数（左右対称）、 $x = \pm A$ で $U = \frac{1}{2} k A^2$ （全エネルギーに等しい）となる。概形は次の通り。

$$U(x) = \frac{1}{2} k x^2 \quad (\text{原点を頂点とする下に凸な放物線})$$



(3) 弾性力とポテンシャルの関係による運動の説明

弾性力とポテンシャルエネルギーの間には

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

の関係がある。すなわち力はポテンシャル曲線の傾きの逆符号で与えられ、つねに U が小さくなる向き（谷底 $x = 0$ に向かう向き）にはたらく**復元力**である。

- $x > 0$ （伸び）では $F = -kx < 0$ で $-x$ 方向、 $x < 0$ （縮み）では $F > 0$ で $+x$ 方向。いずれも物体を原点 $x = 0$ （ U の最小点・平衡点）へ引き戻す。
- 摩擦がないので力学的エネルギー $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ は一定で、初期条件より $E = \frac{1}{2}kA^2$ 。運動は $U(x) \leq E$ すなわち $-A \leq x \leq A$ の範囲に限られる。
- 折り返し点 $x = \pm A$ では $U = E$ より $\dot{x} = 0$ （速さ 0）となり、原点 $x = 0$ では $U = 0$ より運動エネルギーが最大、すなわち速さが最大となる。

したがって物体は平衡点 $x = 0$ を中心に $x = +A$ と $x = -A$ の間を往復する単振動を続ける。

$$F = -\frac{dU}{dx} = -kx \text{ (復元力)。物体は } x = \pm A \text{ 間を平衡点 } x = 0 \text{ 中心に単振動する}$$

検算: (1) の特解は $x(0) = A \cos 0 = A$, $\dot{x}(0) = -A\omega \sin 0 = 0$ で初期条件を満たす。エネルギーは $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2 \omega t + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2 \omega t$, $m\omega^2 = k$ より $E = \frac{1}{2}kA^2(\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t) = \frac{1}{2}kA^2$ (一定)。(3) のエネルギー保存・可動範囲と整合する。

第 2 問 [II]

半径 a 、重心まわりの慣性モーメント I 、質量 M の一様な円板の外周に軽い糸を巻き付け、糸の一端を天井に固定して静止させたのち静かに手を離す。円板は重心 G を通る水平軸まわりに回転しながら鉛直下向きに落下する（ヨーヨー型）。重力加速度の大きさを g とする。

円板の重心の鉛直下向き加速度を a_G 、糸の張力の大きさを T 、角速度を ω 、角加速度の大きさを $\alpha \equiv \left| \frac{d\omega}{dt} \right|$ とする。

(0) 基礎方程式の準備

重心の並進（下向きを正）：

$$Ma_G = Mg - T. \quad (i)$$

重心まわりの回転：張力 T は外周（腕の長さ a ）に接線方向にはたらき、重力は重心に作用してモーメントを生まないから

$$I\alpha = Ta. \quad (ii)$$

糸がほどける拘束条件：糸は伸びず天井で固定されているので、円板の外周の接線速度が重心の落下速度に等しく $a_G = a\alpha$ が成り立つ。

$$a_G = a\alpha. \quad (iii)$$

(1) 角加速度 $|d\omega/dt|$

(ii) より $T = \frac{I\alpha}{a}$ 、(iii) より $a_G = a\alpha$ を (i) に代入すると

$$\begin{aligned} M(a\alpha) &= Mg - \frac{I\alpha}{a} \implies \left(Ma + \frac{I}{a}\right)\alpha = Mg \\ \therefore \alpha &= \frac{Mg}{Ma + \frac{I}{a}} = \frac{Mga}{Ma^2 + I}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\left| \frac{d\omega}{dt} \right| = \alpha = \frac{Mga}{Ma^2 + I}}$$

(2) 円板（重心）の加速度の大きさ

(iii) より $a_G = a\alpha$ だから、(1) の結果を代入して

$$a_G = a \cdot \frac{Mga}{Ma^2 + I}.$$

$$\boxed{a_G = \frac{Mga^2}{Ma^2 + I}}$$

(3) 糸の張力の大きさ

(ii) $T = \frac{I\alpha}{a}$ に (1) を代入すると

$$T = \frac{I}{a} \cdot \frac{Mga}{Ma^2 + I} = \frac{IMg}{Ma^2 + I}.$$

$$\boxed{T = \frac{IMg}{Ma^2 + I}}$$

検算: (i) を用いて独立に張力を求めると

$$T = Mg - Ma_G = Mg - M \cdot \frac{Mga^2}{Ma^2 + I} = Mg \cdot \frac{(Ma^2 + I) - Ma^2}{Ma^2 + I} = \frac{IMg}{Ma^2 + I},$$

これは (3) と一致する。また極限の妥当性として、 $I \rightarrow 0$ (質量が中心に集中) では $a_G \rightarrow g$, $T \rightarrow 0$ (自由落下), $I \rightarrow \infty$ では $a_G \rightarrow 0$, $T \rightarrow Mg$ (落下せず糸で支えられる) となり, 物理的に妥当である。一様円板 $I = \frac{1}{2}Ma^2$ なら $a_G = \frac{2}{3}g$, $T = \frac{1}{3}Mg$ というよく知られた値を再現する。